UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Aplicație Forum

Project Deliverable 1

Autor: Dolca Diana, Iuga Andreea, Marginean Teodora

Grupa: 30238

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Cuprins

1 Introducere **2**

2 Tehnologii utilizate **2**

3 Arhitectura software **2**

4 Cerințe funcționale **2**

5 Cerințe nefuncționale **3**

6 Modelul de date **3**

7 Use Case-uri **3**

8 Diagrame **4**

8.1 Diagrama de clase 4

8.2 Diagrama de pachete 5

8.3 Diagrama use case 6

8.4 Diagrame de secvență 7

9 Testare **8**

10 Concluzii **8**

1 Introducere

Aplicația reprezintă un forum în care utilizatorii pot crea întrebări, pot răspunde la acestea și pot organiza conținutul folosind etichete. Sistemul este implementat folosind o arhitectură pe straturi și expune funcționalități prin API-uri REST.

2 Tehnologii utilizate

- Java
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Maven
- PostgreSQL / Supabase
- JUnit 5, Mockito, MockMvc

3 Arhitectura software

Aplicația este organizată pe patru straturi:

- Controller – gestionează cererile HTTP
- Service – conține logica aplicației
- Repository – interacționează cu baza de date
- Model – definește entitățile

Fluxul unei cereri:

$$Client \rightarrow Controller \rightarrow Service \rightarrow Repository \rightarrow Database$$

4 Cerințe funcționale

- CRUD pentru utilizatori
- CRUD pentru întrebări
- CRUD pentru răspunsuri
- CRUD pentru etichete
- asocierea răspunsurilor la întrebări

5 Cerințe nefuncționale

- structură modulară
- mentenabilitate
- scalabilitate
- performanță bună
- testabilitate

6 Modelul de date

Entități principale:

- User
- Question
- Answer
- Tag

Relații:

- User → Question (1-N)
- User → Answer (1-N)
- Question → Answer (1-N)
- Question Tag (many-to-many)

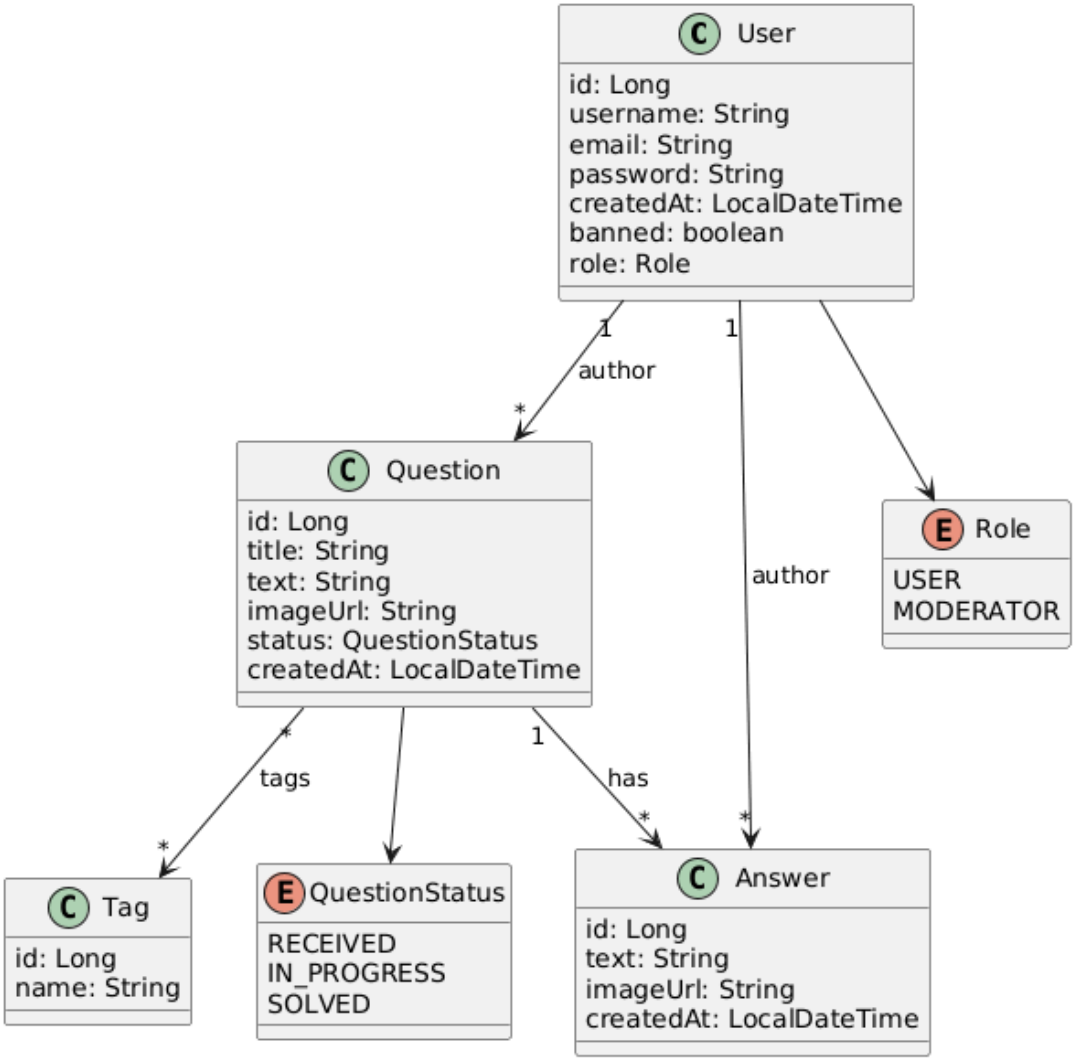
7 Use Case-uri

Actor principal: User

- Create / View / Update / Delete Question
- Add / View / Update / Delete Answer
- View Tags

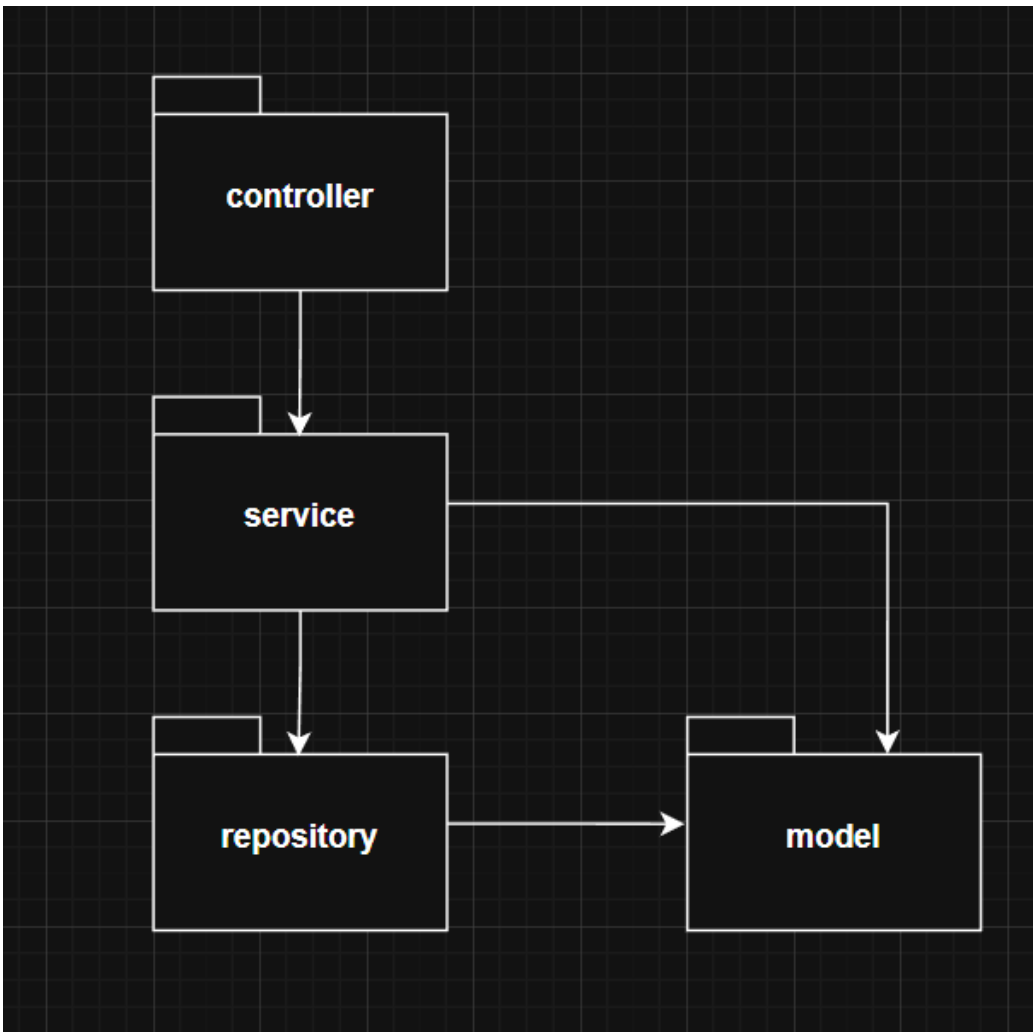
8 Diagrame

8.1 Diagrama de clase



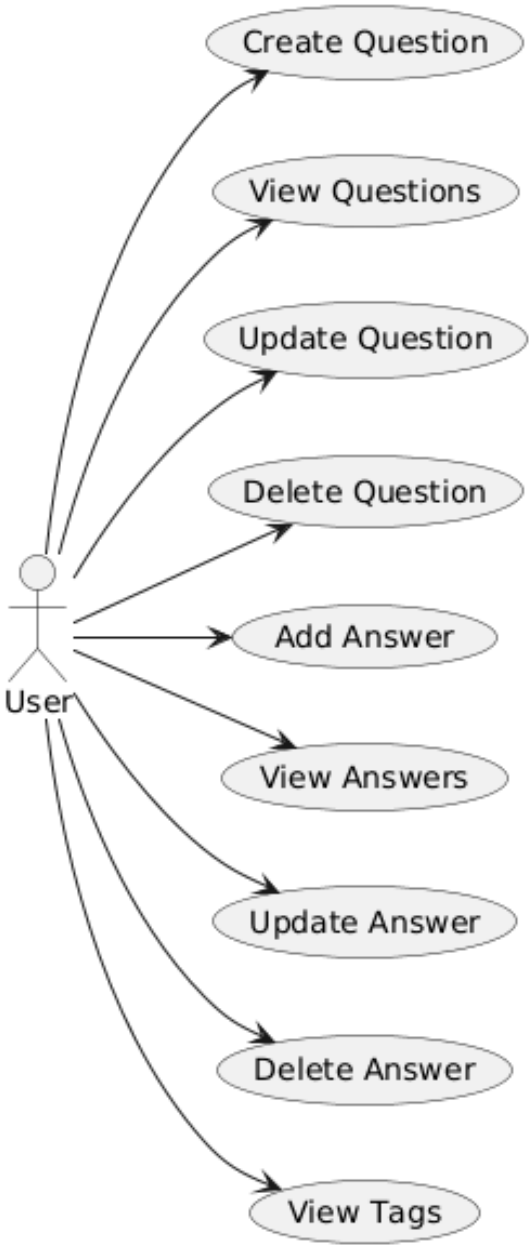
Prezintă entitățile și relațiile dintre acestea.

8.2 Diagrama de pachete



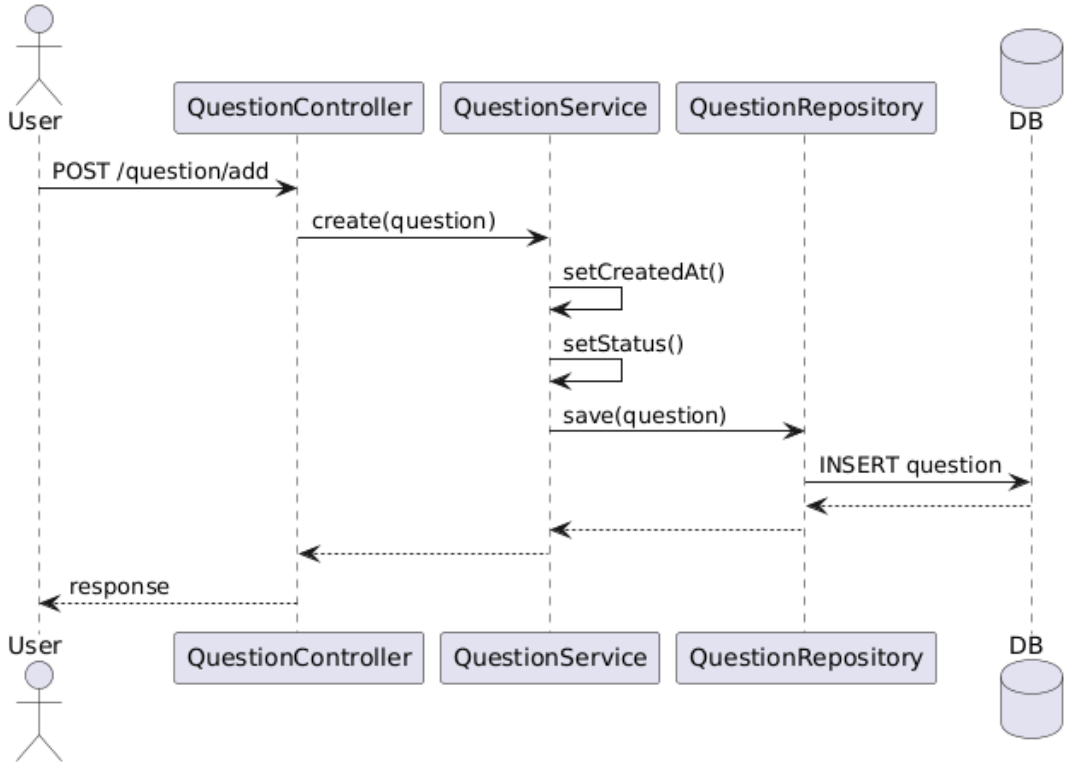
Arată organizarea proiectului pe straturi.

8.3 Diagrama use case

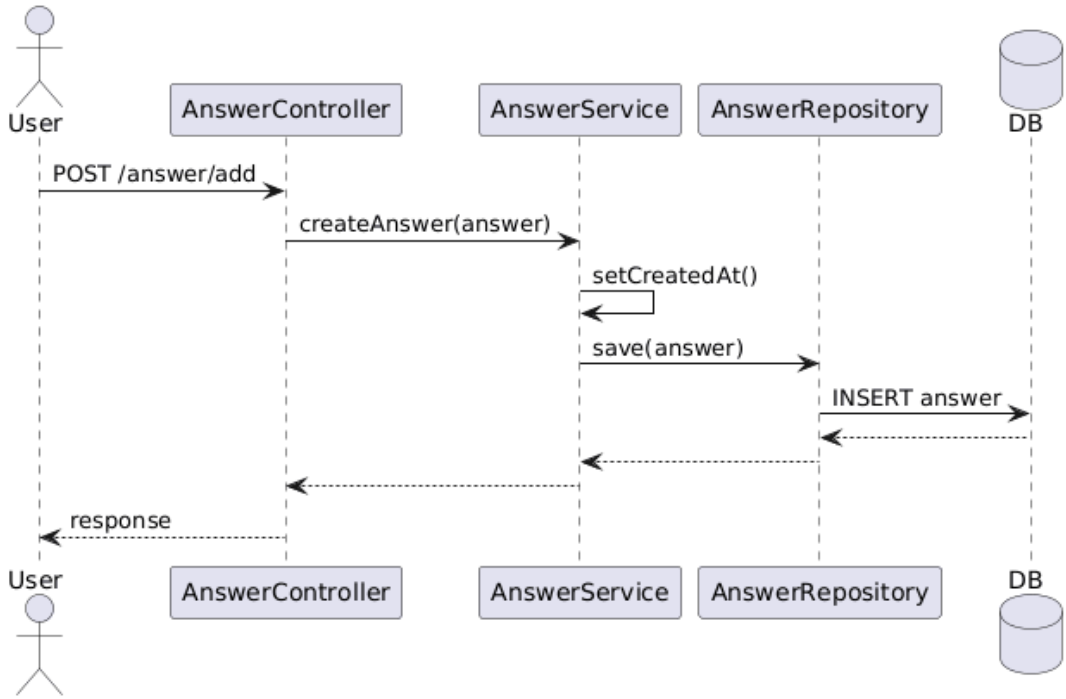


Arată acțiunile utilizatorului în sistem.

8.4 Diagrame de secvență



Fluxul pentru crearea unei întrebări.



Fluxul pentru adăugarea unui răspuns.

9 Testare

Au fost realizate:

- teste pentru Service (logica aplicației)
- teste pentru Controller (API)

S-au testat:

- operații CRUD
- cazuri în care datele nu există
- răspunsuri HTTP

10 Concluzii

Aplicația demonstrează utilizarea unei arhitecturi corecte și implementarea unui API REST complet. Structura modulară permite extinderea ușoară a sistemului cu funcționalități noi.